

RELATÓRIO DE APRENDIZAGEM

Disciplina: Computação em Nuvem e DevOps

Conteúdo: Fundamentos de Computação em Nuvem: Conceitos, Aplicações e Casos Reais

Aluno: Eduardo Silva Sinico

Data: 10/08/2026

Etapa 1 — O que é Computação em Nuvem?

Nível de Bloom: Lembrar

Pergunta feita: De acordo com o PDF, o que é computação em nuvem?

Resposta do aluno: A computação em nuvem, segundo o que eu entendi, é o local onde pessoas ou empresas consegue trabalhar os armazenamentos de dados da empresa, em um espaço reservado na "nuvem", sem a necessidade de construir um servidor físico e gastar com manutenção, segurança e infraestrutura.

Feedback dado: A resposta apresentou corretamente a ideia de utilizar recursos computacionais sem precisar construir e administrar toda a infraestrutura física própria. Como melhoria, foi explicado que computação em nuvem não é exatamente um "local" e não envolve apenas armazenamento, mas também servidores, bancos de dados, redes e softwares oferecidos pela internet e sob demanda.

Etapa 2 — Onde a nuvem fisicamente existe?

Nível de Bloom: Lembrar

Pergunta feita: De acordo com o PDF, onde a nuvem existe fisicamente? Explique o papel dos data centers, a diferença entre região e zona de disponibilidade e por que existem várias zonas dentro de uma mesma região.

Resposta do aluno: Data Centers são responsáveis pela gestão da infraestrutura em um serviço em Nuvem, elas são separadas em várias regiões nos quais, dentro delas, possuem zonas de disponibilidade que permitem com que um ou mais data centers sejam espelhados fisicamente dentro de uma região. O motivo pelo qual vários data centers estão disponibilizados dentro da mesma região é o fato de segurança, ou seja, se acontecer alguma coisa em um data center, os outros possuíram os mesmos dados armazenados, impedindo que ocorram perdas ou prejuízos.

Feedback dado: O aluno compreendeu que a nuvem depende de data centers físicos e que múltiplas zonas aumentam a resiliência. Foi corrigido que o data center é o prédio físico contendo servidores, armazenamento, redes, energia e refrigeração, enquanto regiões e zonas representam formas de organização geográfica da infraestrutura. Também foi esclarecido que o PDF não afirma que todos os data centers mantêm automaticamente os mesmos dados; o ponto principal é permitir arquiteturas resilientes capazes de continuar operando após falhas físicas.

Etapa 3 — Como a infraestrutura física se transforma em recursos de nuvem?

Nível de Bloom: Entender

Pergunta feita: Explique com suas próprias palavras como um servidor físico dentro de um data center pode se transformar em um recurso de nuvem que um desenvolvedor consegue criar em poucos segundos, relacionando hardware físico, virtualização por hipervisor e orquestração.

Resposta do aluno: O servidor físico possui várias camadas que permite a transformação dos recursos em nuvem. Começando pelo Hardware, que possui processadores, memórias RAM, SSDs e placas de rede conectados por equipamentos de rede, permitindo o fluxo dos dados. Após isto, entramos na etapa de virtualização, no qual, softwares responsáveis (hipervisor) permitem dividir o servidor físico em diversos servidores virtuais (como máquinas virtuais) independentes. Permitindo o acesso e utilização de diferentes partes da capacidade em uma mesma máquina física. Em seguida, nos temos a orquestração, elas controlam o fluxo das diversas máquinas virtuais do servidor, ajudando a decidir onde cargas de trabalho serão executadas, reiniciando componentes que falham e distribuir o tráfego entre réplicas.

Feedback dado: A resposta foi considerada correta e bem estruturada. O aluno explicou adequadamente a relação entre hardware físico, hipervisor e orquestração. Como pequeno ajuste, foi explicado que a orquestração não controla exatamente o "fluxo das máquinas virtuais", mas coordena cargas de trabalho e recursos distribuídos pelos ambientes.

Etapa 4 — Por que as empresas migram para a nuvem?

Nível de Bloom: Entender

Pergunta feita: Imagine uma empresa de e-commerce que recebe uma quantidade normal de acessos durante a maior parte do ano, mas apresenta um grande aumento durante a Black Friday. Explique por que a computação em nuvem seria mais adequada do que manter uma infraestrutura física dimensionada para o pico máximo, considerando elasticidade, escalabilidade, CAPEX → OPEX e agilidade.

Resposta do aluno: Primeiramente, elasticidade e escalabilidade, a computação em nuvem permitem aumentar ou diminuir recursos conforme a demanda, então, conforme o exemplo acima, em um dia de fluxo maior de demandas na Black Friday, aumentar o número de recursos seria essencial para manter os sistemas estáveis. Além disso, empresas iniciais teriam um grande custo de investimento inicial com infraestruturas físicas, servidores, redes e equipamentos. A forma CAPEX para OPEX permite reduzir os custos, facilitando o crescimento da empresa. Por fim, conforme havia informado anteriormente, temos a agilidade nos processos, coisas que poderia gastar tempo e dinheiro, são resolvidas em poucos minutos com o armazenamento na nuvem.

Feedback dado: O aluno relacionou corretamente elasticidade e escalabilidade com os picos de demanda e entendeu a mudança de CAPEX para OPEX. Foi corrigido que, pelo contexto, o objetivo seria manter os sistemas "estáveis", e não "instáveis". Também foi ajustada a expressão "armazenamentos na nuvem", pois o conceito envolve o provisionamento de diferentes recursos computacionais, e não somente armazenamento.

Etapa 5 — Modelos de serviço: IaaS, PaaS e SaaS

Nível de Bloom: Aplicar

Pergunta feita: Uma equipe avalia três situações: receber somente uma máquina virtual e configurar o restante; enviar somente o código e deixar a plataforma administrar o ambiente; ou utilizar uma aplicação já pronta. Identifique IaaS, PaaS e SaaS e justifique.

Resposta do aluno: 1. IaaS, o cliente precisaria configurar todo o ambiente. 2. PaaS, Um ambiente mais completo, permitindo que o cliente concentre-se apenas no código da aplicação. 3. SaaS, aplicação já pronta, fornecendo os serviços necessários.

Feedback dado: As três classificações foram consideradas corretas. O aluno aplicou adequadamente IaaS, PaaS e SaaS aos cenários. Como complemento, foi ressaltado que SaaS representa um software completo já pronto para utilização pelo usuário.

Etapa 6 — Modelos de implantação: pública, privada, híbrida e multi-cloud

Nível de Bloom: Aplicar

Pergunta feita: Uma empresa mantém parte da infraestrutura própria para sistemas controlados e utiliza uma nuvem pública para outras aplicações. Qual modelo utiliza e por quê? Caso passe a utilizar AWS e Google Cloud simultaneamente para reduzir dependência, como essa estratégia seria chamada?

Resposta do aluno: 1 e 2: A empresa está utilizando um modelo de nuvem híbrida, permitindo que os clientes mantenham seus dados em um ambiente mais controlado e, ao mesmo tempo, acessem outros serviços e aplicações em nuvens públicas. 3. O fornecedor que seria chamado seria o multi-cloud.

Feedback dado: O aluno identificou corretamente a nuvem híbrida e a estratégia multi-cloud. Foi realizado apenas um ajuste conceitual: multi-cloud não é um fornecedor, mas uma estratégia que utiliza simultaneamente mais de um provedor de nuvem pública.

Etapa 7 — Analisando a arquitetura do iFood

Nível de Bloom: Analisar

Pergunta feita: Com base no caso do iFood, analise a relação entre problema, decisão arquitetural e resultado, considerando crescimento da empresa, migração para AWS, microsserviços e arquitetura orientada a eventos.

Resposta do aluno: 1. Eles possuíam uma infraestrutura física, não muito adequado para a crescente demanda que vinha pela frente. 2. A decisão que eles tomaram foram migrar para os serviços em nuvem. 3. Os resultados foram: elasticidade e escalabilidade, redução de custos e agilidade nos processos de demandas.

Feedback dado: A resposta foi considerada parcialmente correta. O aluno identificou a dificuldade relacionada ao aumento da demanda e a migração para a nuvem. Foi destacado, porém, que a decisão descrita no estudo de caso é mais específica: migração completa para AWS, adoção de microsserviços e posteriormente arquitetura orientada a eventos. Também foi explicado que o resultado concreto destacado no PDF foi a redução do tempo de desenvolvimento de novas funcionalidades de aproximadamente um mês para uma semana.

Etapa 8 — Analisando o caso do Mercado Livre

Nível de Bloom: Analisar

Pergunta feita: Analise por que a plataforma Fury é importante para a estratégia multi-cloud do Mercado Livre, relacionando camada de abstração, uso de AWS e Google Cloud e redução do vendor lock-in.

Resposta do aluno: 1. A camada de abstração evita não precisam encrever aplicações pensando em AWS ou GCP. 2. Utilizando dois serviços em nuvem ao mesmo tempo permite reduzir a dependência de um único fornecedor. 3. Reduzir a dependência dos fornecedores.

Feedback dado: A resposta identificou corretamente a relação entre abstração, multi-cloud e redução do vendor lock-in. Foi complementado que a Fury permite aos desenvolvedores não depender diretamente das particularidades de AWS ou GCP, proporcionando também maior liberdade para negociar custos e migrar cargas de trabalho entre provedores.

Etapa 9 — Avaliando uma estratégia multi-cloud

Nível de Bloom: Avaliar

Pergunta feita: Avalie a decisão de uma empresa adotar uma estratégia multi-cloud. Apresente a principal vantagem, as liberdades obtidas ao utilizar mais de um provedor e possíveis pontos negativos.

Resposta do aluno: Uma das principais vantagens é a redução do vendor lock-in, dependendo menos de um único fornecedor, permitindo mais liberdade para negociação de custos e migração de cargas de trabalho entre provedores. Algumas desvantagens seriam o alto custo de manter vários serviços ativos e algumas serviços podem realizar mudanças que impactam ou obrigam empresas a se adaptarem.

Feedback dado: A avaliação foi considerada coerente. O aluno identificou corretamente a redução do vendor lock-in, a possibilidade de negociar custos e a migração de cargas entre provedores. As desvantagens apresentadas foram consideradas inferências razoáveis a partir da reflexão do próprio material, com a ressalva de que o PDF não apresenta explicitamente uma lista dessas desvantagens.

Etapa 10 — Propondo uma solução em nuvem

Nível de Bloom: Criar

Pergunta feita: Proponha uma solução de computação em nuvem para uma nova plataforma digital que espera crescer rapidamente e receber muitos usuários em determinados períodos. Defina modelo de serviço, modelo de implantação, tratamento dos picos de demanda, estratégia de resiliência e pelo menos uma prática inspirada nos estudos de caso apresentados.

Resposta do aluno: 1. Utilizaria o serviço Paas para focar nos desenvolvimento. 2. O modelo escolhido seria algo voltado ao público, disponibilizando serviços ou conteúdos para o público em geral com essa nova plataforma. 3. Solução manter os servidores em nuvem. 4. Investindo em serviços em nuvem, evitando gastar com infraestrutura e garantindo o aumento ou diminuição dos recursos em nuvem.

Feedback dado: A escolha de PaaS foi considerada adequada, pois permite que a equipe concentre esforços no desenvolvimento da aplicação. Foi identificada uma confusão entre público-alvo da plataforma e modelo de implantação: uma nuvem pública é caracterizada pela infraestrutura compartilhada oferecida por terceiros, e não por a aplicação ser destinada ao público geral. O aluno também compreendeu a importância da elasticidade e escalabilidade, porém faltou detalhar uma estratégia de resiliência, como utilização de múltiplas zonas de disponibilidade, e incorporar explicitamente alguma prática proveniente dos estudos de caso. A resposta demonstrou compreensão dos conceitos fundamentais, mas precisa integrar mais elementos para constituir uma solução completa no nível Criar.

Síntese do desempenho

Ao longo das dez etapas, o aluno demonstrou uma evolução consistente desde a identificação dos fundamentos da computação em nuvem até a aplicação e análise de modelos e estudos de caso. Os

principais pontos fortes foram a compreensão dos conceitos de virtualização, elasticidade, escalabilidade, IaaS, PaaS, SaaS, nuvem híbrida, multi-cloud e vendor lock-in. O aluno também apresentou boa capacidade para associar conceitos a situações práticas. Como pontos a desenvolver, recomenda-se maior precisão na terminologia técnica, atenção aos resultados específicos apresentados nos estudos de caso e aprofundamento na integração de diferentes conceitos ao elaborar ou analisar arquiteturas completas. Nas etapas mais avançadas da Taxonomia de Bloom, especialmente Analisar e Criar, é importante ir além da identificação dos conceitos e demonstrar claramente as relações entre problema, decisão técnica e resultado. De forma geral, o desempenho foi satisfatório e demonstrou uma boa compreensão dos fundamentos abordados no material.